சமன்பாடுகள் (6.48) மற்றும் (6.49) இரண்டையும் ஒப்பிடும்போது

$$\frac{L}{\sin(i-r)} = \frac{t}{\cos(r)}$$

சமன்பாட்டினை மாற்றி அமைக்கும்போது,

$$L = t\left(\frac{\sin(i-r)}{\cos(r)}\right) \qquad (6.50)$$

பக்கவாட்டு இடப்பெயர்ச்சியின்வரும் காரணிகளை சார்ந்துள்ளது. (i) கண்ணாடிப்பட்டகத்தின் தடிமன் (ii) படுகோணம் (iii) விலகுகோணத்தைத் தீர்மானிக்கும் கண்ணாடிப்பட்டகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்.

தடிமனான கண்ணாடிப்பட்டகம் அதிக பக்கவாட்டு இடப்பெயர்ச்சியைத் தோற்றுவிக்கும். உயர்ந்த படுகோண மதிப்புகளுக்கு பக்கவாட்டு இடப்பெயர்ச்சியும் அதிகமாகும். இதேபோன்று உயர்ந்த ஒளிவிலகல் எண்ணுக்கான பக்கவாட்டு இடப்பெயர்ச்சியும் உயர்ந்ததாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.11

0.25 m தடிமன் கொண்ட கண்ணாடிப்பட்டகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் 1.5 ஆகும். ஒளிக்கதிர் ஒன்று கண்ணாடிப்பட்டகத்தின் ஒரு பக்கத்தின் மீது 60° கோணத்தில் விழுந்து அடுத்த பக்கம் வழியாக வெளிவருகிறது எனில், ஒளி அடைந்த பக்கவாட்டு இடப்பெயர்ச்சி என்ன?

தீர்வு

கண்ணாடிப்பட்டகத்தின் தடிமன் t = 0.25 m, ஒளிவிலகல் எண் n = 1.5 படுகோணம் $i = 60^{\circ}$.

ஸ்னெல் விதியைப்பயன்படுத்தும்போது,

$1 \times \sin i = n \sin r$

$$\sin r = \frac{\sin i}{n} = \frac{\sin 60}{1.5} = 0.58$$

$$r = \sin^{-1} 0.58 = 35.25^{\circ}$$

பக்கவாட்டு இடப்பெயர்ச்சி, $L = t\left(\frac{\sin(i-r)}{\cos(r)}\right)$

$$L = (0.25) \times \left(\frac{\sin(60-35.25)}{\cos(35.25)}\right) = 0.1281 \text{ m}$$

பக்கவாட்டு இடப்பெயர்ச்சி, $L = 12.81$ cm

6.5 ஒற்றை கோளகப்பரப்பில் ஏற்படும் ஒளிவிலகல் (Refraction at single spherical surface)

இதுவரை நாம் சமதளப்பரப்பில் ஏற்படும் ஒளிவிலகலைப் பற்றி மட்டுமே பயின்றோம். இரண்டு ஒளிபுகும் ஊடகங்களுக்கு நடுவே உள்ள கோளகப் பரப்பிலும்ஒளிவிலகல்நடைபெறும்.கோளகப்பரப்பின் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் ஒளிவிலகல் விதி பொருந்தும். ஒளிக்கதிர் படும் புள்ளியில் உள்ள செங்குத்துக்கோடு, அப்புள்ளியில் கோளகப்பரப்பிற்கு வரையப்பட்ட தொடுகோட்டுப் பரப்பிற்குச் செங்குத்தாகும். எனவே, செங்குத்துக்கோடு எப்போதும் வளைவு மையம் வழியாகவேச் செல்லும். ஒற்றைக் கோளகப்பரப்பில் ஏற்படும் ஒளிவிலகல் பற்றிய அறிவானது, இருபரப்புகொண்ட லென்ஸ்களைப்பற்றி புரிந்துகொள்ள துணைபுரியும். லென்ஸின் இரண்டு பரப்புகளில் ஏதேனும் ஒருபரப்பு அல்லது இரண்டு பரப்புகளுமே கோளகப்பரப்பாக இருக்கலாம்.

கோளகப் பரப்பில் ஏற்படும் ஒளிவிலகலைப்பற்றி படிக்கும்போது, பின்வரும் அனுமானங்களை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

(i) படும் ஒளிக்கதிர் ஒற்றை நிறம் கொண்டதாகக் கருதவேண்டும்.

(ii) படும் ஒளிக்கதிர், முதன்மை அச்சுக்கு மிக நெருக்கமாகக் செல்வதாகக் கருதவேண்டும் (அண்மை அச்சுக்கதிர்)

கோளக ஆடிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் குறியீட்டு மரபுகளை இவற்றிற்கும் பயன்படுத்தலாம்.

6.5.1 ஒற்றை கோளகப்பரப்பில் ஏற்படும் ஒளிவிலகலுக்கான கோவை (Equation for refraction at single spherical surface)

n_1 மற்றும் n_2 ஒளிவிலகல் எண்கொண்ட இரணடு ஒளிபுகும் ஊடகங்கள் படம் 6.31 இல் காட்டியுள்ளவாறு கோளகப்பரப்பு ஒன்றினால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. கோளகப்பரப்பின் வளைவு மையத்தை C என்க. O என்றபுள்ளிப்பொருளொன்று n_1 ஒளிவிலகல்கொண்ட ஊடகத்தில் உள்ளது எனக்கருதுக. OC கோடு, கோளகப்பரப்பை பரப்புமுனை P யில் வெட்டுகிறது. ஒளிக்கதிர்களை அண்மை அச்சுக்கதிர்களாகக் கருதுவதால் படும்புள்ளிக்கும், முதன்மை அச்சுக்கும் வரையப்பட்ட செங்குத்துக்கோடு பரப்புமுனை P க்கு நெருக்கமாக அல்லது P வழியே செல்கிறது.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 27 26-12-2022 11:51:29